Fahrzeugregister

Benutzerdokumentation

Fahrzeuge mit Schweizer Fahrzeugausweis verwalten: Ausweis fotografieren, Felder einlesen lassen, suchen, sortieren und sichern.

Stand: November 2026

© 2026 Mike Staub

Inhalt

1 Überblick ... 3
Die Bereiche ... 3
Zwei Varianten ... 3

2 Erste Schritte ... 4
App öffnen ... 4
Die Knöpfe oben ... 4

3 Ausweis einlesen ... 5
So geht es ... 5
Was eingelesen wird ... 6
Unsichere Felder ... 7
Wie genau ist die Texterkennung? ... 7
Fahrzeug schon erfasst ... 7
Live-Scan mit der Kamera ... 7

4 Tabelle ... 9
Suchen ... 9
Sortieren ... 10

5 Ansicht «Ausweise» ... 11

6 Detail ... 12
6.1 Ansicht «Ausweis» und «Felder» ... 12
6.2 Bearbeiten ... 13
6.3 Löschen ... 13
6.4 Fahrzeug manuell erfassen ... 14

7 Backup und Restore ... 15
Backup erstellen ... 15
Restore (wiederherstellen) ... 15

8 Daten und Datenschutz ... 16

Anhang A Felder des Fahrzeugausweises ... 18

Anhang B Meldungen und Lösungen ... 19

1 Überblick

Das Fahrzeugregister ist eine Web-App für die eigenen Fahrzeuge. Man fotografiert den Fahrzeugausweis (Seiten 2 und 3), und die App liest die Felder aus: Halter, Kontrollschild, Stammnummer, Gewichte, Vermerke und mehr. Die Fahrzeuge stehen danach in einer Tabelle, die sich durchsuchen und sortieren lässt.

Die App läuft im Browser auf Computer, Tablet und Handy. Es braucht keine Installation, kein Benutzerkonto und verursacht keine Kosten.

Die Bereiche

Bereich	Wofür	Kapitel
Ausweis einlesen	Foto des Fahrzeugausweises wählen, die Felder werden per Texterkennung ausgelesen	3
Live-Scan	Kamera über den Ausweis bewegen, bis alle Felder bestätigt sind	3
Tabelle	Alle Fahrzeuge auf einen Blick, mit Suche und Sortierung	4
Ausweise	Jedes Fahrzeug als Nachbildung der Ausweisseiten 2 und 3	5
Detail	Ein Fahrzeug ansehen, bearbeiten oder löschen	6
Backup und Restore	Daten als Datei sichern und wiederherstellen	7

Zwei Varianten

Die App gibt es in zwei Varianten. Bedienung und Ansicht sind gleich, nur Speicherort und Einlesen unterscheiden sich.

	Im Browser (GitHub Pages)	Als claude.ai-Artefakt
Daten gespeichert	Im Browser des Geräts	Im Artefakt, für dich allein lesbar
Ausweis einlesen	Texterkennung direkt im Browser, ohne Konto und ohne Kosten	Mit dem in claude.ai eingebauten Claude, genauer
Foto beim Einlesen	Verlässt das Gerät nicht	Wird an Claude in claude.ai gesendet
Live-Scan mit der Kamera	Ja	Nein, nur Foto
Backup	Wird als Datei heruntergeladen	Download über claude.ai

Diese Anleitung beschreibt die Browser-Variante. Wo sich die Artefakt-Variante unterscheidet, steht ein Hinweis.

2 Erste Schritte

App öffnen

1. Die App im Browser öffnen: **https://mikestaubswiss.github.io/fahrzeugregister/**
2. Beim ersten Start ist die Tabelle leer. Zum Ausprobieren lässt sich die Datei **beispiel-backup.json** aus dem Ordner «beispiele» über **Restore** laden (siehe Kapitel 7).
3. Beim ersten Einlesen eines Ausweises braucht es eine Internetverbindung: Die App lädt dann einmalig die Texterkennung (rund 5 MB). Der Browser speichert sie zwischen.

> **Tipp:** Auf dem iPhone oder iPad die Seite mit «Teilen → Zum Home-Bildschirm» ablegen. Dann öffnet sich das Register mit einem Tipp wie eine normale App.

Die Knöpfe oben

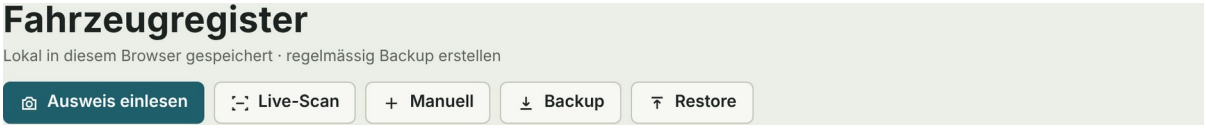


Abbildung 1: Kopfzeile mit allen Knöpfen

Knopf	Wirkung
Ausweis einlesen	Foto des Fahrzeugausweises wählen und per Texterkennung auslesen (Kapitel 3)
Live-Scan	Mit der Kamera einlesen, bis alle Felder bestätigt sind (Kapitel 3, «Live-Scan mit der Kamera»)
Manuell	Ein Fahrzeug ohne Foto von Hand erfassen (Kapitel 6.4)
Backup	Alle Fahrzeuge als JSON-Datei herunterladen (Kapitel 7)
Restore	Eine Backup-Datei wieder einlesen (Kapitel 7)

Darunter liegen das Suchfeld und der Umschalter **Tabelle | Ausweise**. Die zuletzt gewählte Ansicht merkt sich die App.

3 Ausweis einlesen

Mit **Ausweis einlesen** wird ein Foto des Fahrzeugausweises ausgewertet. Fotografiert werden die Seiten 2 und 3 nebeneinander, so wie der Ausweis aufgeklappt daliegt. Die Texterkennung läuft vollständig im Browser: Das Foto wird nirgends hochgeladen.

So geht es

1. Auf **Ausweis einlesen** tippen. Auf dem Handy lässt sich direkt die Kamera wählen, am Computer eine Bilddatei.
2. Die App zeigt das Foto und den Fortschritt. Sie richtet das Bild gerade aus, entfernt die farbigen Streifen und die Tabellenlinien und liest den Ausweis zweimal: einmal normal aufbereitet und einmal geschärft mit mehr Kontrast.
3. Nach etwa 30 bis 40 Sekunden öffnet sich das Fahrzeug in der Ansicht **Felder**. Oben steht, wie viele Felder erkannt wurden und wie viele davon unsicher sind.
4. Zuerst die **gelb markierten** Felder prüfen, dann alle übrigen Werte mit dem Ausweis vergleichen und fehlende Felder ergänzen.
5. Auf **Speichern** tippen. Mit **Verwerfen** wird nichts gespeichert, mit **Abbrechen** lässt sich das Einlesen jederzeit beenden.

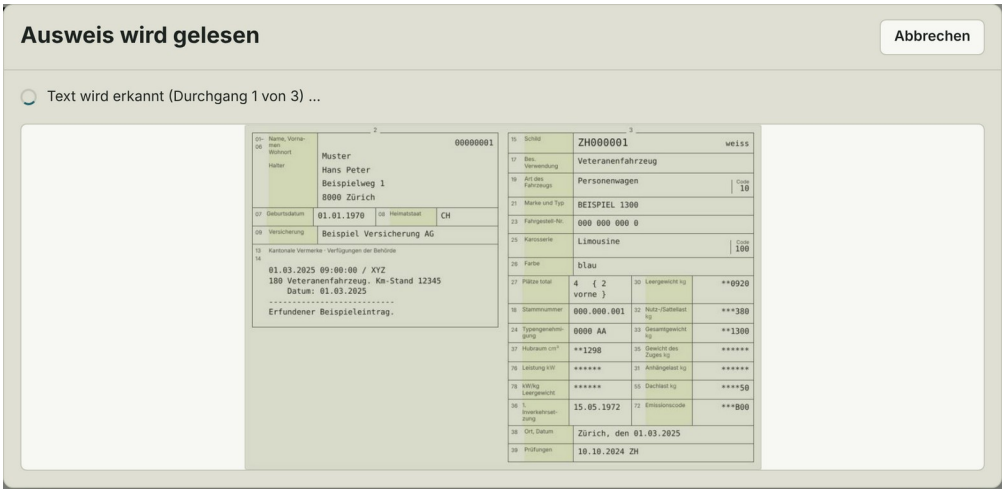


Abbildung 2: Die Texterkennung läuft, oben der Fortschritt

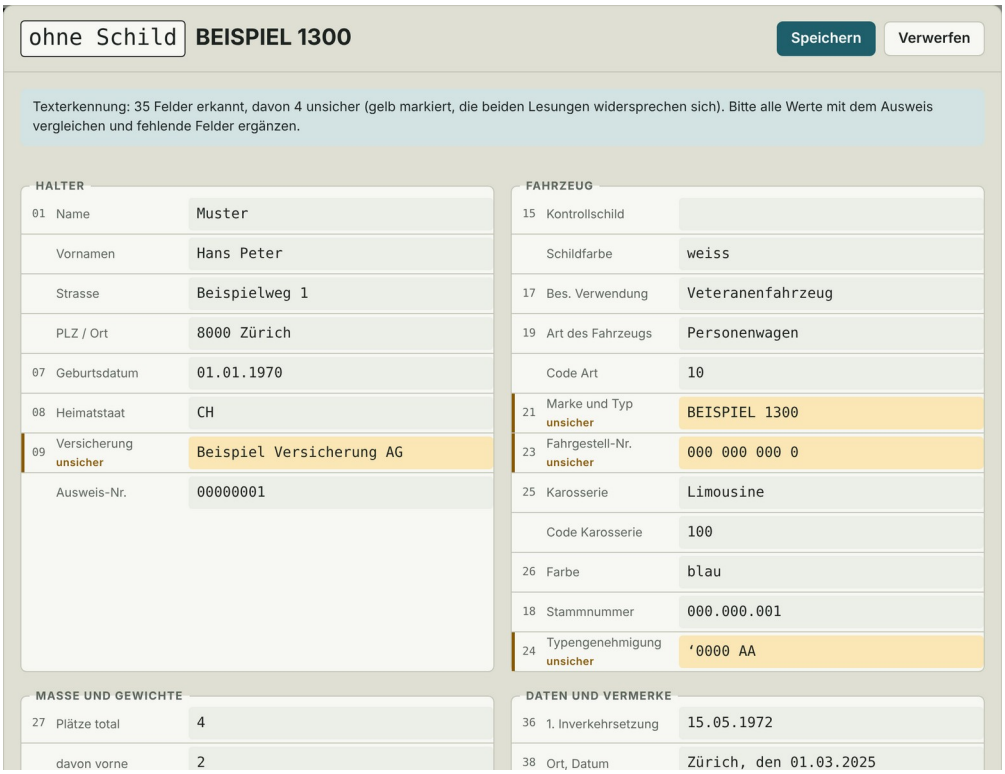


Abbildung 3: Ergebnis zum Prüfen: Zwei Felder sind gelb als unsicher markiert, das Kontrollschild fehlt und muss von Hand ergänzt werden

Fortschrittsanzeige	Was passiert
Texterkennung wird geladen …	Nur beim ersten Mal: Programm und deutsche Sprachdaten werden geladen.
Bild wird aufbereitet …	Schräglage ausgleichen, Farbstreifen und Tabellenlinien entfernen. Es entstehen zwei Fassungen: normal und geschärft mit mehr Kontrast.
Text wird erkannt (Durchgang 1 und 2 von 3)	Beide Fassungen werden ganz gelesen. Die Feldnummern dienen als Raster; sind sie unlesbar, dienen Schild, Stammnummer und Datumsangaben als Ersatz.
Felder werden einzeln gelesen (Durchgang 3 von 3)	Jede Zeile wird in beiden Fassungen nochmals gezielt gelesen. Bei Gewichten zählt die App die Sternchen im Bild und liest nur die Ziffern.

Was eingelesen wird

Die Werte werden so übernommen, wie sie im Ausweis gedruckt sind:

- Sternchen als Füllzeichen bleiben stehen, zum Beispiel ****2500** beim Leergewicht oder *****B00** beim Emissionscode.
- Felder, die nur Sternchen enthalten, werden als ********** übernommen.
- Trennlinien aus Bindestrichen (**-----**) in den Vermerken werden als eigene Zeile eingefügt.
- Zeilenumbrüche und Einrückungen in den Vermerken bleiben ungefähr erhalten.
- Das Kontrollschild wird wie gedruckt übernommen, zum Beispiel **ZH124913**.

Eine verkleinerte Kopie des Fotos wird mit dem Fahrzeug gespeichert. Sie lässt sich später unter «Originalfoto anzeigen» aufklappen.

Unsichere Felder

Jedes Feld wird zweimal gelesen. Stimmen die beiden Lesungen nicht überein, wählt die App den plausibleren Wert, zum Beispiel ein gültiges Datum oder ein Gewicht mit sechs Zeichen, und markiert das Feld **gelb** mit dem Hinweis «unsicher». Sobald man ein markiertes Feld ändert, verschwindet die Markierung. Beim Speichern wird sie nicht mitgespeichert.

Wie genau ist die Texterkennung?

Bei einem guten Foto erkennt die App fast alle Felder richtig. In Tests mit einem echten Ausweis waren es 35 von 36 Feldern, bei schiefen, kleinen oder dunklen Fotos meist 29 bis 35. Bei stark unscharfen Fotos sinkt die Quote deutlich. Fehler passieren vor allem hier:

Typischer Fehler	Beispiel
Einzelne Ziffern verwechselt	**3509 statt **3500, ****30 statt ****50
Feld fehlt ganz	Kontrollschild oder Heimatstaat bleibt leer
Zeichen am Rand mitgelesen	Ein Buchstabe vom Formularrand hängt am Wert
Vermerke unvollständig	Ein Wort fehlt oder die Einrückung stimmt nicht genau

In der claude.ai-Variante liest Claude den Ausweis. Das ist deutlich genauer, braucht aber claude.ai.

Fahrzeug schon erfasst

Hat das eingelesene Fahrzeug dieselbe **Stammnummer** oder **Fahrgestell-Nr.** wie ein bestehender Eintrag, meldet die App: «Dieses Fahrzeug ist schon erfasst. Speichern aktualisiert den bestehenden Eintrag.» Neu gelesene Werte ersetzen die alten. Felder, die die Texterkennung nicht gefunden hat, und die eigenen Notizen bleiben erhalten. So lässt sich ein neuer Ausweis, etwa nach einem Halterwechsel oder einer Prüfung, einfach erneut einlesen.

> **Tipp:** Für ein gutes Ergebnis den Ausweis flach hinlegen, gleichmässig beleuchten, ohne Spiegelung und möglichst gerade von oben fotografieren. Beide Seiten sollen ganz und gross im Bild sein.

> **Wichtig:** Die Texterkennung kann sich irren, besonders bei Sternchen, Nullen und dem Buchstaben O. Die Werte vor dem Speichern immer mit dem Ausweis vergleichen.

Live-Scan mit der Kamera

Statt eines einzelnen Fotos kann die App den Ausweis auch laufend über die Kamera lesen. Sie wertet etwa alle drei Sekunden ein Bild aus und sammelt die Ergebnisse. Ein Feld gilt als **bestätigt**, sobald es in zwei Bildern gleich gelesen wurde. So gleichen sich Fehler einzelner Bilder aus, und Felder, die in einem Bild fehlen, kommen aus einem anderen.

1. Auf **Live-Scan** tippen und den Zugriff auf die Kamera erlauben.
2. Das Handy quer halten und den ganzen Ausweis (Seiten 2 und 3) gross ins Bild nehmen. Ruhig halten.
3. Die Feldliste unten zeigt den Stand: **grün** bestätigt, **gelb** gelesen, aber noch nicht bestätigt, **weiss** fehlt noch.
4. Fehlen nach einiger Zeit noch Felder, nennt die App sie im Hinweis. Dann die Kamera näher an diese Stellen halten; die App erkennt auch Ausschnitte einer einzelnen Seite.

5. Sind alle Felder bestätigt, endet der Scan von selbst. Sonst jederzeit auf **Übernehmen** tippen.
6. Das Ergebnis öffnet sich wie beim Foto in der Ansicht **Felder**. Nicht bestätigte Felder sind gelb markiert. Prüfen und speichern.

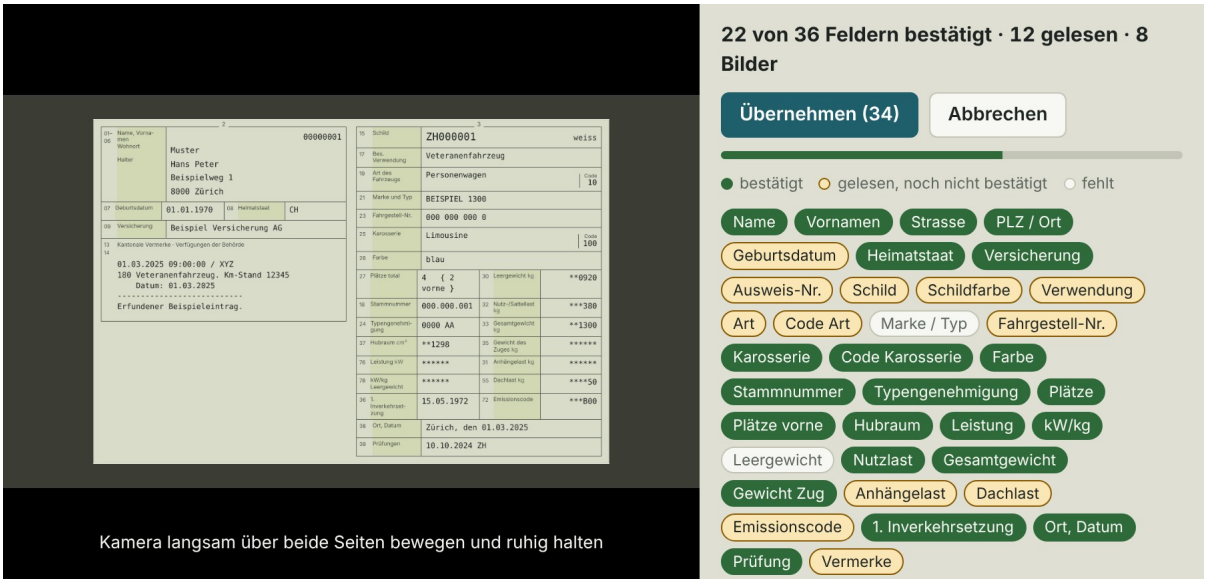


Abbildung 4: Live-Scan im Querformat: links das Kamerabild, rechts der Stand aller Felder

Hinweis im Kamerabild	Bedeutung
Kamera langsam über beide Seiten bewegen und ruhig halten	Normaler Betrieb, die App liest gerade Bilder.
Bild unscharf, Kamera ruhig halten	Das aktuelle Bild ist verwackelt und wird übersprungen.
Noch offen: …	Diese Felder fehlen seit mehreren Bildern. Kamera näher an diese Stellen halten.
Tipp: Handy quer halten …	Im Hochformat ist der Ausweis zu klein im Bild.

Ein Live-Scan dauert meist ein bis zwei Minuten. Im Test mit einem echten Ausweis und einer simulierten Kamerafahrt waren nach rund 95 Sekunden alle 35 Felder bestätigt und richtig. Den Live-Scan gibt es nur in der Browser-Variante, weil claude.ai einer Seite den Kamerazugriff nicht erlaubt. Die Seite muss über https geöffnet sein, wie bei GitHub Pages.

> **Wichtig:** Bestätigt heisst: zweimal gleich gelesen. Auch ein Fehler kann zweimal gleich gelesen werden. Die Werte deshalb trotzdem kurz mit dem Ausweis vergleichen.

4 Tabelle

Die Tabelle zeigt alle Fahrzeuge mit den wichtigsten Feldern. Die kleinen Zahlen in den Spaltenköpfen sind die Feldnummern aus dem Fahrzeugausweis.

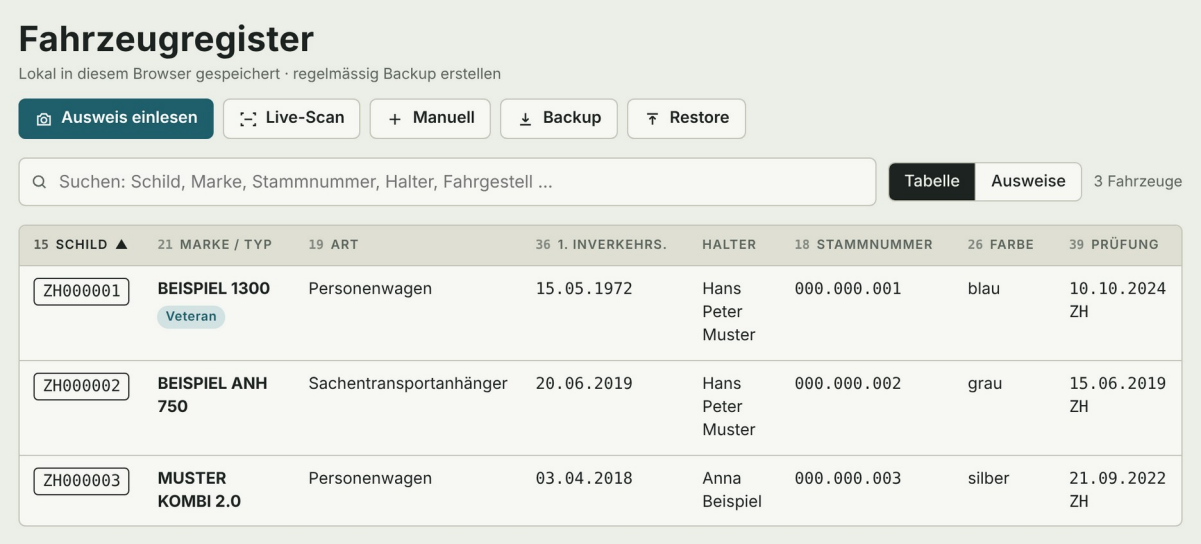


Abbildung 5: Die Tabelle mit drei Beispielfahrzeugen

Spalte	Feld im Ausweis
Schild	15 Kontrollschild, mit der Schildfarbe als Rahmen
Marke / Typ	21 Marke und Typ, darunter die besondere Verwendung (z. B. Veteran)
Art	19 Art des Fahrzeugs
1. Inverkehrs.	36 1. Inverkehrsetzung
Halter	Vornamen und Name
Stammnummer	18 Stammnummer
Farbe	26 Farbe
Prüfung	39 Letzte Prüfung

Suchen

Das Suchfeld durchsucht **alle Felder** eines Fahrzeugs, auch die, die in der Tabelle nicht zu sehen sind: Fahrgestell-Nr., Vermerke, Versicherung, Notizen und so weiter. Gross- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Rechts steht, wie viele Fahrzeuge passen, zum Beispiel «1 von 3 Fahrzeugen».

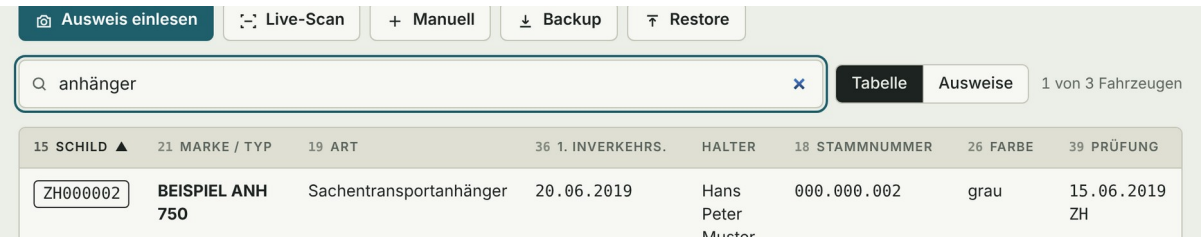


Abbildung 6: Suche nach «anhänger»

Sortieren

1. Auf einen Spaltenkopf tippen: Die Tabelle wird aufsteigend nach dieser Spalte sortiert (▲).
2. Nochmals tippen: absteigend (▼).

Die Datumsspalten «1. Inverkehrs.» und «Prüfung» werden chronologisch sortiert, nicht nach Text.

15 SCHILD	21 MARKE / TYP	19 ART	36 1. INVERKEHRS. ▼	HALTER	18 STAMMNUMMER	26 FARBE	39 PRÜFUNG
ZH000002	**BEISPIEL ANH 750**	Sachentransportanhänger	20.06.2019	Hans Peter Muster	000.000.002	grau	15.06.2019 ZH
ZH000003	**MUSTER KOMBI 2.0**	Personenwagen	03.04.2018	Anna Beispiel	000.000.003	silber	21.09.2022 ZH
ZH000001	**BEISPIEL 1300** Veteran	Personenwagen	15.05.1972	Hans Peter Muster	000.000.001	blau	10.10.2024 ZH

Abbildung 7: Nach 1. Inverkehrsetzung sortiert, neuestes Fahrzeug zuerst

Ein Tipp auf eine Zeile öffnet das Fahrzeug im Detail (Kapitel 6).

5 Ansicht «Ausweise»

Mit dem Umschalter **Ausweise** erscheint jedes Fahrzeug als Nachbildung des Fahrzeugausweises: links Seite 2 mit Halter, Versicherung und Vermerken, rechts Seite 3 mit den Fahrzeugdaten. Die Feldnummern stehen wie im Original am linken Rand, die Werte in Schreibmaschinenschrift.

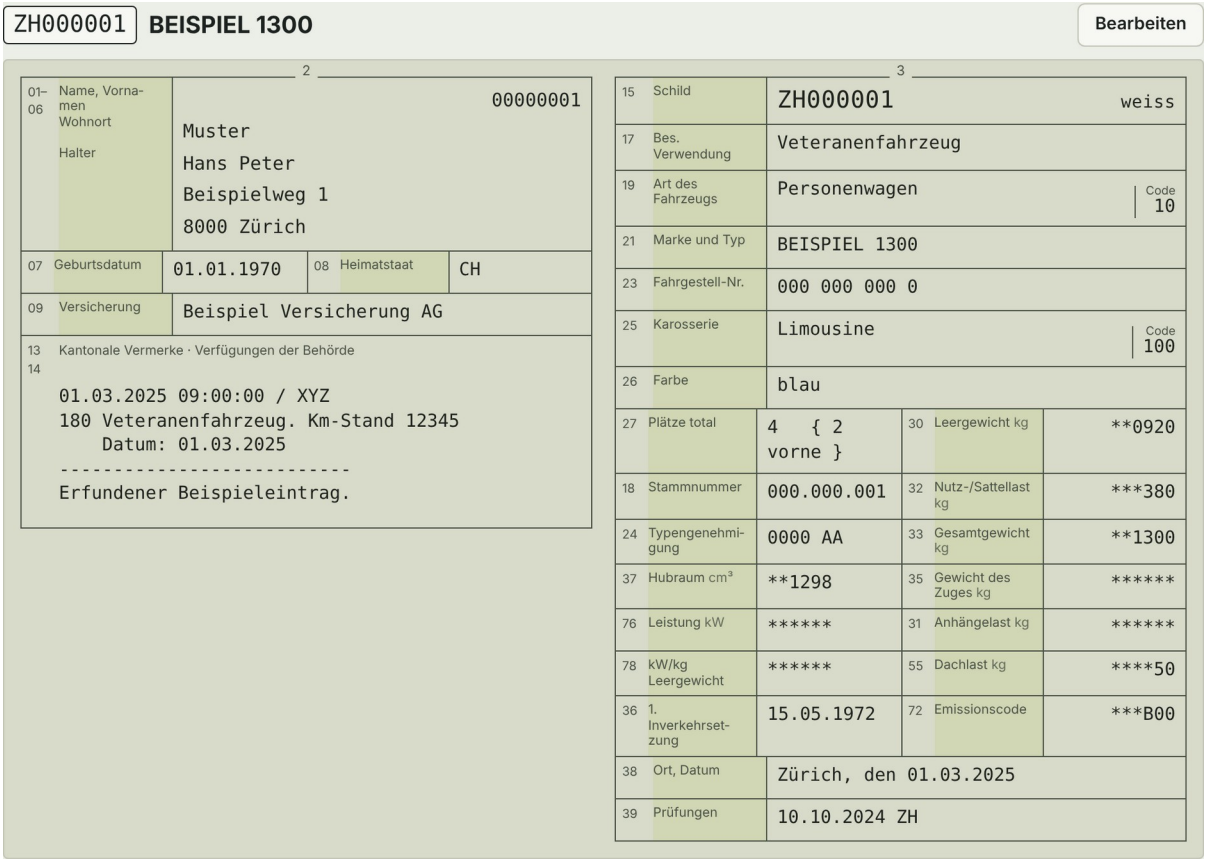


Abbildung 8: Ein Fahrzeug in der Ansicht «Ausweise»

- Suche und Sortierung gelten auch in dieser Ansicht.
- **Originalfoto anzeigen** klappt das eingelesene Foto unter der Nachbildung auf.
- **Bearbeiten** öffnet das Fahrzeug direkt in der Ansicht «Felder».
- Auf schmalen Bildschirmen stehen die beiden Seiten untereinander.

6 Detail

Ein Tipp auf eine Tabellenzeile öffnet das Fahrzeug. Oben stehen Schild und Marke, rechts die Knöpfe.

6.1 Ansicht «Ausweis» und «Felder»

Mit dem Umschalter **Ausweis | Felder** wechselt man zwischen der Nachbildung des Ausweises und der Liste aller Felder.

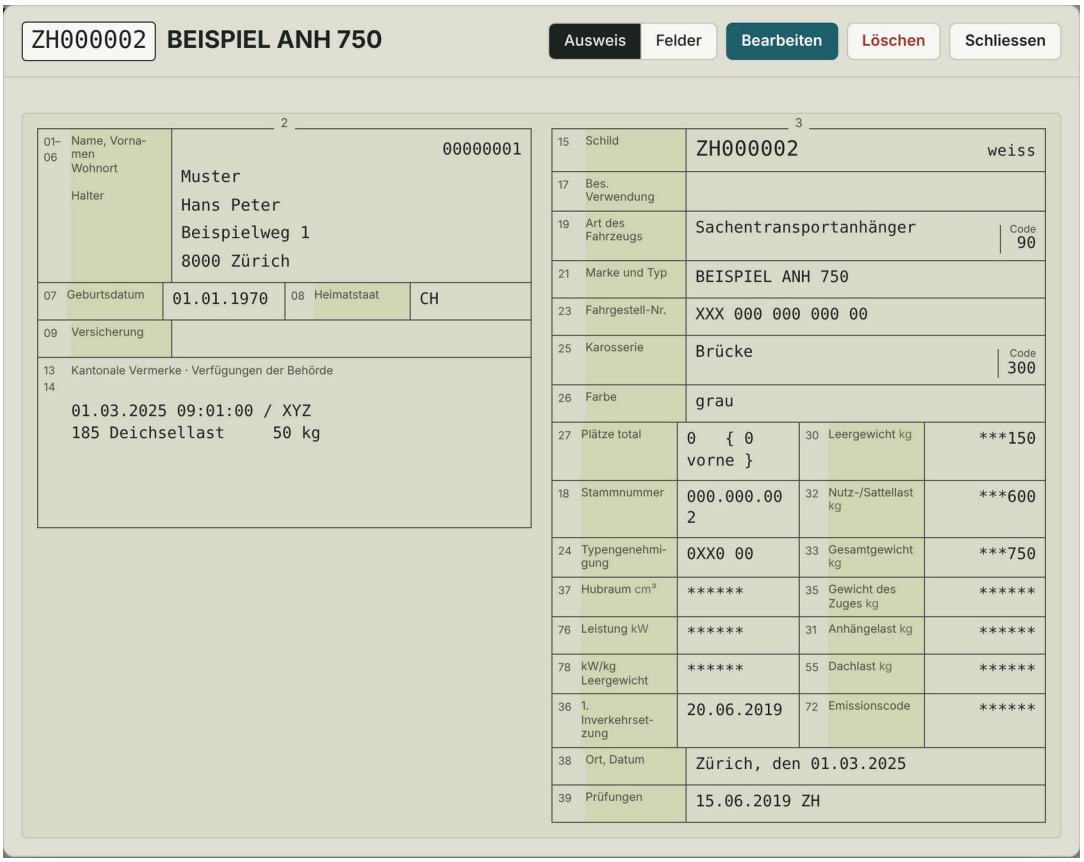


Abbildung 9: Detail in der Ansicht «Ausweis»



Abbildung 10: Detail in der Ansicht «Felder», gegliedert in vier Gruppen

Die Felder sind in vier Gruppen geordnet: **Halter**, **Fahrzeug**, **Masse und Gewichte** sowie **Daten und Vermerke**. Ganz unten gibt es das Feld **Eigene Notizen**, das es im Ausweis nicht gibt, zum Beispiel für Standort, Service oder Kaufdatum.

6.2 Bearbeiten

1. Auf **Bearbeiten** tippen. Die Felder werden eingabebereit.
2. Werte ändern. Sternchen und Bindestriche dürfen stehen bleiben.
3. **Speichern** übernimmt die Änderungen, **Abbrechen** verwirft sie.



Abbildung 11: Knöpfe im Bearbeitungsmodus

Unten im Detail steht, wann das Fahrzeug zuletzt geändert wurde.

6.3 Löschen

Löschen fragt zuerst nach: «Fahrzeug … endgültig löschen?». Erst **Ja, löschen** entfernt das Fahrzeug. **Behalten** bricht ab.



Abbildung 12: Rückfrage vor dem Löschen

> **Wichtig:** Gelöschte Fahrzeuge lassen sich nur aus einem Backup zurückholen.

6.4 Fahrzeug manuell erfassen

Mit **Manuell** in der Kopfzeile öffnet sich ein leeres Fahrzeug in der Ansicht «Felder». Die Werte von Hand eintragen und speichern. Das ist nützlich, wenn kein Foto zur Hand ist, oder für Fahrzeuge ohne Schweizer Ausweis.

Schliessen lässt sich das Detail mit **Schliessen**, mit der Esc-Taste oder mit einem Tipp neben das Fenster. Während des Bearbeitens schliesst es sich nicht versehentlich.

7 Backup und Restore

Alle Fahrzeuge lassen sich als Datei sichern und wieder einlesen. So gehen keine Daten verloren und sie lassen sich auf ein anderes Gerät übertragen.

Backup erstellen

1. Auf **Backup** tippen.
2. Der Browser lädt die Datei **fahrzeugregister-JJJJ-MM-TT.json** herunter, zum Beispiel fahrzeugregister-2026-11-11.json.
3. Die Datei an einem sicheren Ort ablegen, zum Beispiel in einem Cloud-Ordner.

Das Backup enthält alle Felder, die eigenen Notizen und die gespeicherten Fotos.

Restore (wiederherstellen)

1. Auf **Restore** tippen und die Backup-Datei wählen.
2. Die App meldet, wie viele Fahrzeuge sie gefunden hat, und fragt, wie wiederhergestellt werden soll.
3. Eine der Möglichkeiten wählen (siehe Tabelle).

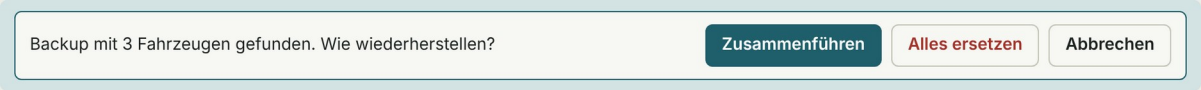


Abbildung 13: Auswahl beim Wiederherstellen

Knopf	Wirkung
Zusammenführen	Fahrzeuge aus der Datei kommen dazu. Gleiche Fahrzeuge (gleiche interne ID) werden durch die Version aus der Datei ersetzt. Alle anderen bleiben.
Alles ersetzen	Der ganze Bestand wird durch den Inhalt der Datei ersetzt. Fahrzeuge, die nicht in der Datei sind, werden gelöscht.
Abbrechen	Es passiert nichts.

Wichtig: In der Browser-Variante liegen die Daten nur in diesem Browser. Wer die Browserdaten löscht, löscht auch das Register. Deshalb regelmässig ein Backup erstellen.

Tipp: Daten aus der claude.ai-Variante übernehmen: Dort ein Backup erstellen und die Datei in der Browser-Variante mit Restore einlesen. Das geht auch umgekehrt.

8 Daten und Datenschutz

Thema	Browser-Variante	claude.ai-Variante
Speicherort	localStorage des Browsers auf diesem Gerät	Datenbank des Artefakts
Wer sieht die Daten	Nur wer dieses Gerät und diesen Browser benutzt	Nur du, auch wenn der Link geteilt wird
Mehrere Geräte	Nein, Übertragung per Backup	Ja, überall wo du angemeldet bist
Platz	Rund 5 MB, das reicht für etwa 40 Fahrzeuge mit Foto	Grosszügig
Fotos beim Einlesen	Bleiben auf dem Gerät, die Texterkennung läuft im Browser	Gehen an Claude in claude.ai

Fahrzeugausweise enthalten Name, Adresse und Geburtsdatum. Deshalb:

- Backup-Dateien nicht öffentlich ablegen und nicht in ein öffentliches GitHub-Repository hochladen. Die Datei .gitignore im Repository schliesst sie bereits aus.
- Zum Zeigen und Testen die Datei beispiel-backup.json mit erfundenen Daten verwenden.
- Meldet die App «Speicher voll», ein Backup erstellen und Fahrzeuge oder Fotos entfernen, die nicht mehr gebraucht werden.

Für die Texterkennung lädt die App beim ersten Einlesen das Programm Tesseract und die deutschen Sprachdaten vom Dienst jsDelivr (cdn.jsdelivr.net). Dabei werden keine Fotos oder Fahrzeugdaten übertragen.



Abbildung 14: Das Register auf dem Handy, Ansicht «Ausweise»

Anhang A Felder des Fahrzeugausweises

Diese Felder liest die App aus dem Ausweis und speichert sie. Die Beispielwerte stammen aus der Datei beispiel-backup.json und sind erfunden.

Nr.	Feld	Beispiel (wie gedruckt)
01–06	Name, Vornamen, Strasse, PLZ / Ort	`Muster / Hans Peter / Beispielweg 1 / 8000 Zürich`
–	Ausweis-Nr. (oben rechts auf Seite 2)	`00000001`
07	Geburtsdatum	`01.01.1970`
08	Heimatstaat	`CH`
09	Versicherung	`Beispiel Versicherung AG`
13/14	Kantonale Vermerke, Verfügungen der Behörde	`180 Veteranenfahrzeug. Km-Stand 12345`
15	Kontrollschild, Schildfarbe	`ZH000001, weiss`
17	Besondere Verwendung	`Veteranenfahrzeug`
18	Stammnummer	`000.000.001`
19	Art des Fahrzeugs, Code	`Personenwagen, 10`
21	Marke und Typ	`BEISPIEL 1300`
23	Fahrgestell-Nr.	`000 000 000 0`
24	Typengenehmigung	`0000 AA`
25	Karosserie, Code	`Limousine, 100`
26	Farbe	`blau`
27	Plätze total, davon vorne	`4, 2`
30	Leergewicht (kg)	`**0920`
31	Anhängelast (kg)	`******`
32	Nutz-/Sattellast (kg)	`***380`
33	Gesamtgewicht (kg)	`**1300`
35	Gewicht des Zuges (kg)	`******`
36	1. Inverkehrsetzung	`15.05.1972`
37	Hubraum (cm³)	`**1298`
38	Ort, Datum der Ausstellung	`Zürich, den 01.03.2025`
39	Prüfungen	`10.10.2024 ZH`
55	Dachlast (kg)	`****50`
72	Emissionscode	`***B00`
76	Leistung (kW)	`******`
78	Leistungsgewicht (kW/kg)	`******`
–	Eigene Notizen (nicht im Ausweis)	`Garage Winterthur`

Anhang B Meldungen und Lösungen

Meldung	Was tun
Die Texterkennung konnte nicht geladen werden.	Internetverbindung prüfen und nochmals einlesen. Beim ersten Mal muss die Texterkennung heruntergeladen werden.
Die Texterkennung hat keine Felder gefunden.	Ein schärferes, gerades Foto beider Seiten machen oder die Werte von Hand eintragen.
Texterkennung: … Felder erkannt.	Werte mit dem Ausweis vergleichen und fehlende Felder ergänzen.
Das Bild konnte nicht geöffnet werden.	Ein anderes Bildformat wählen, zum Beispiel JPG statt HEIC, oder ein neues Foto machen.
Einlesen fehlgeschlagen.	Nochmals versuchen oder das Fahrzeug manuell erfassen.
Die Datei ist kein gültiges Fahrzeugregister-Backup.	Eine Datei wählen, die mit dem Knopf Backup erstellt wurde.
Speichern im Browser fehlgeschlagen: Speicher voll.	Backup erstellen, dann nicht mehr benötigte Fahrzeuge löschen.
Der Zugriff auf die Kamera wurde nicht erlaubt.	Den Kamerazugriff in den Browser-Einstellungen für die Seite erlauben oder ein Foto mit «Ausweis einlesen» wählen.
Die Kamera konnte nicht gestartet werden.	Andere Apps schliessen, die die Kamera benutzen, oder ein Foto mit «Ausweis einlesen» wählen.
Keine Treffer	Suchbegriff kürzen oder Suchfeld leeren.